

メンタル版アクティブレストに向けた活動型休憩の要素抽出：ゲーム休憩を事例とした探索的検討

宇佐見 飛翔^{1,a)} 丸山 礼華^{2,3,b)} 栗原 一貴^{2,c)} 片寄 晴弘^{1,d)}

概要：我々は、身体活動領域のアクティブレストを精神的活動へ拡張した「メンタル版アクティブレスト」の検討を進めている。活動を伴う休憩の有効性については既存研究で検討されており、ゲームなどの能動的活動が心理的デタッチメントなどの回復体験を促す可能性が示されてきた。しかし、活動のどの特性が回復体験や作業再開感に関係するかについては、十分に明らかでない。また、同一の活動要素（例：高認知負荷）であっても参加者の休憩観や休憩前ニーズによって有効にも阻害的にも意味づけられ得るという個人差要因も、十分には扱われてこなかった。量的実験で活動要素の効果を検証することが最終目標であるが、そのためにはまず、検証すべき活動要素自体を探索的に整理する段階が必要である。そこで本稿では、活動型休憩に含まれる要素を探索的に整理することを目的として、デジタルゲームを用いた短時間休憩を対象に 8 名 13 セッションの予備的ユーザスタディを実施し、主観評定と自由記述を収集し、自由記述にもとづく活動要素の抽出・整理を行った。その結果、注意切替・作業忘却、負荷、快適性、達成感・成功感、区切り・完結感、継続誘惑・未完了感、自己選択性・裁量感、休憩ニーズとの適合、作業再開容易性、状態自己効力感・前向きさという 10 のカテゴリが抽出された。特に、高認知負荷は心理的デタッチメントに関係する一方でリラクゼーションを妨げる要素として語られる場合があること、区切り・完結感が作業再開感に関係する重要な要素として語られたこと、同一の活動要素が参加者の休憩観に応じて有効にも阻害的にも意味づけられるという両義性が示唆された。これらの活動要素と回復体験の対応関係は、量的検証に向けた評定観点の候補として整理した。

1. はじめに

現代の知的作業環境では長時間の集中作業が求められることが多く、作業効率とウェルビーイングを維持するうえで適切な休憩は不可欠である。しかし、たとえ休憩をとっても「休んだつもりでも回復しない」状態が生じることがある。効果的に回復するには、単に休息を取るだけでなく、回復につながる質の高い休憩をとることが求められる。

回復の質を捉える枠組みとして、Sonnentag ら [1] は心理的デタッチメント、リラクゼーション、マスタリー、コントロールの 4 側面から成る回復体験 (Recovery Experience) を提示した。また、注意回復理論 (ART) [2] は、Being away (作業から離れた感覚)、Fascination (自然に注意が向くこと)、Extent (まとまりのある体験)、Compatibility (求めているものとの適合) の 4 観点から注意疲労からの回復を説明

している。これらの枠組みのもと、デジタルゲームなどの活動を伴う休憩 (活動型休憩) が心理的デタッチメントやマスタリー経験を促す可能性が示されてきた [3], [4], [5], [6]。

我々はスポーツ科学のアクティブレスト (高強度運動直後に軽運動を挿入して回復を促す原理) を精神的活動へ拡張した「メンタル版アクティブレスト」という概念を提案している [7]。デジタルゲームはこの概念における活動型休憩の事例として適しているが、没入しやすさ・達成感・区切りのつきやすさなど複数の要素を同時に含むため、いずれの要素が回復に寄与するかを分離して理解することは難しい。

既存研究では回復体験の各側面に対する活動条件の効果が検討されてきたものの、「活動のどの具体的要素が、いかなる心理過程を介して回復体験や作業再開感に関係するか」という活動要素レベルの機序理解はいまだ十分ではない。また、休憩活動の評価が、参加者の休憩観やその時点の休憩前ニーズとの適合によって変化し得るという個人差要因も、十分に扱われていない。筆者らの先行予備的検討 [8] では、質問紙や半構造化インタビューを通じて活動型休憩の要件候補を探索的に整理したが、評価観点の網羅

¹ 関西学院大学

² 津田塾大学

³ 日本学術振興会

^{a)} gpo33226@kwansei.ac.jp

^{b)} md2581ma@gm.tsuda.ac.jp

^{c)} kurihara@tsuda.ac.jp

^{d)} katayose@kwansei.ac.jp

性と分析手続きの体系化において課題が残された。

そこで本稿では、デジタルゲームを活動型休憩の一事例として用い、ART 的観点、休憩観、状態自己効力感、作業再開感を加えた質問紙と自由記述を用いた質的ユーザスタディを実施する。自由記述の質的分析を通じて、活動型休憩において回復体験や作業再開感に関係し得る有効要素・阻害要素を探索的に抽出・整理する。最終的には、本稿で抽出された活動要素に基づく Likert 尺度項目を作成し、多様なゲームを対象とした量的実験で活動特徴と回復体験指標（REQ）との関係を統計的に検証することで、「どの活動要素が回復に寄与し、どの要素が阻害的に働くか」を定量的に説明する知見を獲得し、ゲームに限らない多様な活動型休憩の設計・選定への応用を目指す。

2. 関連研究

2.1 休憩の重要性

タスクからの回復は、日常生活において極めて重要なプロセスであり、その欠如は深刻な問題を引き起こす。作業中、人は継続的な精神的努力を強いられ、その結果として一時的な機能低下や疲労感が生じる。Sonnentag ら [1] によれば、回復とは、個人の機能システムがストレス要因によって負荷を受けた状態から、負荷前のベースライン・レベルに戻るプロセス、あるいは新たな資源を獲得して平衡状態を取り戻すプロセスと定義される。適切な休憩を通じて十分な回復が得られれば、再びタスクに取り組む力（集中力や意欲）が回復し、長期的にはメンタルヘルスや主観的幸福感（Well-being）の維持にも寄与する。

こうした疲労を回復させるには、質の高い休憩が不可欠である。Sonnentag ら [1] は、回復の質を決定づける心理的メカニズムとして回復体験（Recovery Experience）を提案し、次の 4 側面で構成されるとした。心理的デタッチメント（Psychological Detachment）は、仕事から物理的にも精神的にも離れた状態であり、休憩中に仕事のことを考えている状態では成立しない。リラクゼーション（Relaxation）は、交感神経系の興奮が鎮まり心身の緊張が解ける、ポジティブな低覚醒状態への移行を指す。マスタリー（Mastery）は、仕事とは異なる領域で何かを成し遂げる体験であり、資源を消費するように見えて、成功体験や有能感（Competence）を通じて枯渇した内的資源を再充填する。コントロール（Control）は、休憩時間を自分の裁量で使えているという感覚であり、自律性の欲求を満たして心理的ストレスを軽減する。この枠組みは、単に「休んだ時間の長さ」ではなく、「どのような心理的体験が得られたか」が回復を左右することを示している。

2.2 活動を伴う休憩の利点

休憩活動は大きく「受動的休憩」と「能動的休憩」に分類される。受動的休憩は、何もしない、仮眠をとるといっ

た活動性レベルの低い休息であり、疲労困憊時には有効であるが、覚醒水準が下がりすぎて作業再開時に「眠気」や「だるさ」を感じるリスクもある。これに対し、適度な活動を伴う能動的休憩は、覚醒水準を維持しつつ気分転換を図れる点で注目されている。スポーツ科学における「アクティブレスト（積極的休養）」はその代表例であり、職業領域の介入研究でも、昼休みの散歩や軽いストレッチ、ヨガなどが午後の活力や集中力を高めることが報告されている [9]。

さらに近年では、身体活動だけでなく、精神的な活動の有効性も示唆されている [3], [10]。例えば、デジタルゲームなどの精神的活動を伴う休憩は、受動的に過ごす場合と比べて注意を対象へ向けやすく、仕事の悩みやストレス源からの心理的デタッチメントを促す可能性がある。また、活動を通じて得られる「楽しさ」や「達成感」は、ポジティブな感情を誘発し、マスタリー経験やコントロール経験を高める。このように、活動を伴う休憩は、エネルギーを消費する側面を持ちつつも、それ以上に心理的資源を回復させる「投資」としての側面を持つと整理できる [11]。

2.3 ゲーム休憩への関心の高まり

活動を伴う休憩手段の中でも、デジタルゲームは「没入感（Immersion）」「インタラクティブ性」「即時フィードバック」という特徴を持つため、短時間で強力な回復効果をもたらす可能性があり、近年急速に関心が高まっている。Rupp ら [3] は、ストレスフルな作業の後に「ゲームをする」「何もしない」「リラクゼーション法を行う」などの条件を比較する実験を行い、ゲーム条件が最も高いエンゲージメントと感情的回復を示したと報告した。また、Reinecke [4] は、ゲームが適度な認知資源を要求（Demand）することが、かえって作業関連の思考を遮断（デタッチメント）し、さらにゲーム内での成功体験がマスタリー経験を提供することで、枯渇した資源の修復を早めたと考察している。

また、どのようなゲームが回復に適しているかについても議論が進んでいる。Wulf ら [5] は、ゲームの認知的負荷（Cognitive Task Demand）と回復体験の関係を実験的に検討した。その結果、低認知負荷のゲームでコントロールおよびリラクゼーション体験が高まる一方、難易度の高低にかかわらずゲームプレイ自体が非ゲーム条件より心理的デタッチメントとマスタリーを高めることを示した。さらに Zhao ら [6] は、認知負荷が高い状態にある場合でも、強度の高い（激しい）ゲームが回復に有効である可能性を示し、「負荷を下げることだけが回復ではない」という新たな視点を提示している。

以上の知見を整理すると、ゲームは注意の占有によるデタッチメント、達成感・上達感を通じたマスタリー、自己選択による裁量感（コントロール）を同時に提供し得る活動として位置づけられる [4], [5]。これらの経路は、資源

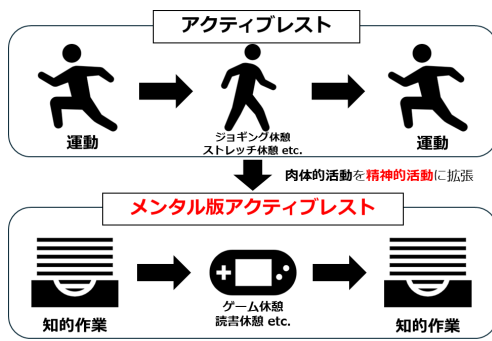


図1 メンタル版アクティブレストの提案

保存理論 (COR 理論) [11] および仕事と余暇の補償モデル [12] とも整合的に説明できる。一方、回復体験の各側面に対して最適なゲームの特性 (難易度・負荷水準等) は異なり得るため、どの活動要素がいかなる経路で回復に寄与するかを精査する必要がある。また、同じ活動要素であっても、参加者が休憩に何を求めているか (休憩観・休憩前ニーズ) によって有効にも阻害的にも意味づけられ得るという個人差要因は、既存研究では十分に扱われていない。

2.4 メンタル版アクティブレストの枠組みへの拡張

スポーツ科学のアクティブレストは、高強度運動の直後に完全静止するのではなく、低負荷の軽運動を挿入することで乳酸除去や血流回復を促進するという原理に基づく。我々はこの原理の構造に着目し、身体的活動から精神的活動へ拡張した「メンタル版アクティブレスト」という概念を提案してきた [7] (図1)。すなわち、高負荷の知的作業の直後に完全な休息 (何もしない・仮眠) ではなく、質の異なる活動を伴う休憩を挿入することで、心理的資源の回復を促すという考え方である。

身体的アクティブレストとの対応でいえば、使い続けた筋肉群に異なる動作を与えるのに対し、メンタル版では、使い続けた認知資源に対して質の異なる活動 (ゲーム・読書など) を挿入する。この概念が単なる「能動的休憩の推奨」と異なる点は、活動の種類や構造が回復の質を規定するという設計的視点にある。どのような活動要素 (負荷の水準、達成感の構造、区切りのつきやすさ、注意の占有度など) が、回復体験の各側面と対応するかを特定することが、メンタル版アクティブレストの設計には不可欠である。

2.5 研究課題と本研究の位置づけ

以上を踏まえ、本研究は以下の問いを中心的な研究課題として設定する。

- 活動型休憩 (ゲーム休憩) において、参加者が有効または阻害的と知覚する活動要素にはどのようなものがあるか
- それらの活動要素は、回復体験 (デタッチメント・リラクゼーション・マスタリー・コントロール), ART 的観

点 (Being away・Fascination・Extent・Compatibility)、状態自己効力感、作業再開感とどのように関係し得るか

- 参加者の休憩観や休憩前ニーズは、活動要素の評価をどのように変調させるか
- 量的実験で用いる活動特徴の評定観点として、どのような観点・項目が有望か

本研究はゲーム休憩の「効果」を確証的に検証するものではない。ゲームを活動型休憩の一事例として扱い、活動に含まれる要素を分解することで、回復体験や作業再開感に関係し得る有効要素・阻害要素を探索的に整理する点に主眼がある。ゲームは、注意を引きつける要素、操作や判断に伴う負荷、達成感、即時フィードバック、区切り構造、継続誘惑など多様な活動要素を含む媒体であり、活動型休憩の要素を比較的高い解像度で抽出できる事例として適している。本研究で得られた知見は「ゲーム」というカテゴリに限定されるものではなく、音楽鑑賞、読書、動画視聴、軽い創作、パズルなど、多様な活動型休憩に応用可能な活動要素レベルの設計知見として整理するとともに、量的実験における活動特徴の評定観点の作成へ接続することを目指す。

3. 研究アプローチ

本章では、本研究が採る分析の位置づけと手順を述べる。なお、実験の手続きと質問紙の詳細は4章に述べる^{*1}。

3.1 本研究の位置づけ

本研究は、休憩・回復に関する新たな理論を構築することを目的とするものではなく、既存理論で示されている回復体験の側面を参照しながら、ゲーム休憩という対象において測定可能な活動特徴の候補へ翻訳する探索的研究として位置づけられる。具体的には、説明の対象となる体験を、既存理論が示す心理的側面によって捉え、対象領域を構成する特徴を要素として抽出し、両者の対応関係を整理するという手続きをとる。

このように、理論的概念を特定の対象領域における評価観点へ展開する考え方は、工学領域にも見られる。Sweetserら [13] は、Flow 理論を基盤としつつ、ゲームにおけるプレイヤーの楽しさを評価する観点として、集中・挑戦・技能・コントロール・明確な目標・フィードバック・没入・社会的相互作用の8要素からなる GameFlow モデルを提案した。また、感性工学 [14] では、消費者の感情やイメージを製品の設計要素へ翻訳することを目的とし、感性語と具体的な設計属性との対応づけが行われてきた。

^{*1} 質問紙の全項目、ゲームタイトル一覧、コードブックは、データ公開リポジトリで公開している。(https://github.com/buroido/active-rest-data) なお、参加者の匿名性を保護するため、生の自由記述、LLM への入力内容、および参加者単位で詳細に追跡可能なデータは公開しない。

本研究では、回復体験 [1] を中心とする心理的側面を参照し、ゲーム休憩を構成する活動要素を参加者の自由記述から抽出したうえで、両者の対応関係を整理する。得られた対応関係は、量的検証に向けた評定項目の候補として位置づける。対象集団から得た質的データにもとづき項目候補を生成する本段階は、尺度開発における項目生成の手続きと対応する [15]。

本研究では、5 件法回答を主観指標として整理するとともに、自由記述を体験の根拠・機序を示す質的データとして扱う。5 件法評定は、休憩効果を判断するためではなく、質的データを解釈するための補助線として用いる。そのため本研究では統計的有意性や因果関係を主張せず、参加者が活動要素をどのように意味づけたかを中心に分析する。

3.2 分析手順

分析対象は、休憩後質問紙において各評定項目に付随して収集した自由記述である。コーディングは第一著者 1 名が担当する。

自由記述の整理にあたっては、テーマ分析 [16] の初期段階の手続きを参考にする。一方、テーマ分析が本来目指す、参加者が言葉の背後に込めた意味を研究者の解釈を通じて概念化し、中心的組織化概念に支えられたテーマを構築する手続きは採用していない。したがって本稿が提示するのはテーマではなく、量的検証に向けた活動要素のカテゴリである。具体的な手順は以下のとおりである。

まず、各回答を意味単位に分割し、参加者が評価の理由として挙げた活動の特徴や体験に初期コードを付与する。次に、類似するコードを統合し、「注意切替・作業忘却」「負荷」「快適性」「達成感・成功感」「区切り・完結感」などのカテゴリへ整理する。さらに、各カテゴリが心理的タッチメント、リラクゼーション、マスタリー、コントロール、ART 的観点、休憩満足度、状態自己効力感、作業再開感、延長意図、喪失感のいずれと関連して語られていたかを対応づける。また、事前アンケートで取得した休憩観については、実験中の評価や自由記述との関係を探索的に検討する。

以上の手続きにより、ゲームを事例とした活動型休憩において、参加者がどのような活動要素を有効または阻害的に知覚したかを整理し、量的実験で検証すべき活動特徴の評定観点および仮説の候補を抽出する。

本稿では、自由記述の意味単位分割、初期コード候補の生成、およびコードブック定義の整理を補助する目的で、OpenAI の ChatGPT（使用モデル：GPT-5.5 Thinking, 2026 年 6 月使用）を用いる。Nguyen-Trung[17] (2025) は、ChatGPT をテーマ分析における研究補助者として用いる可能性を検討し、研究者が分析の主導権を持ちながら LLM を予備的コーディング等の支援に用いる枠組みを示している。本研究においても、LLM は質的分析を代替するものではなく、コードブック作成および自由記述の初期整理を

支援する補助ツールとして位置づける。

LLM に入力する前に、氏名、学籍番号などの個人識別情報を削除し、匿名化したテキストのみを処理対象とする。また、LLM の出力は最終的な分析結果として直接採用せず、研究者が元の自由記述を確認し、コード定義に照らして修正・統合する。カテゴリ化、および結果の解釈は研究者が行う。本研究では、LLM が生成した初期コード案について、全意味単位を研究者が元の自由記述と照合して確認した。

4. 実験設計

本章では、実施した予備的ユーザスタディの手続きと取得項目を述べる。

4.1 手続き

実験は、(1) 休憩観の取得、(2) 作業フェーズ、(3) 休憩フェーズ、(4) 質問紙回答、の順に進める。

まず、参加者には事前アンケートへ回答してもらい、作業合間の休憩をどのようなものとして捉えているかを取得する。具体的には、休憩を「疲れを取るための時間」「作業のことを一度忘れるための時間」「気分ややる気を戻すための時間」「作業を頑張った自分へのご褒美の時間」「長く作業を続けるための時間」などの観点から選択させ、さらに、その中で最も重要だと考える休憩観とその理由を尋ねる。これらの選択肢は、筆者らの先行予備的検討 [8] における半構造化インタビューでの発言および学会発表でのフィードバックをもとに構成する。

次に、作業フェーズでは 20 分間の作業を行う。その後、休憩フェーズとして 10 分間のゲーム休憩を行う。

この時間設定は、休憩研究における「マイクロブレイク」の枠組みに対応させたものである。Albulescu ら [18] は、10 分以内の短い作業中断をマイクロブレイクと定義し、22 標本 (N=2,335) を対象としたメタ分析により、疲労の低減 ($d = .35$) および活力の向上 ($d = .36$) に有意な効果があることを示した。本研究の 10 分という休憩長は、この定義の上限に対応する。

なお、休憩時間の延長および短縮は許容する。これは、「もっと続けたい」「区切りがよかったので早めに終えた」といった時間調整にまつわる感情や行動も、活動型休憩の体験として重要なデータとなり得るためである。休憩が長いほど効果大きいという上述の調整効果も、延長を許容する本設計と整合する。休憩中にプレイするゲームタイトルは参加者の自由とする。これは、参加者が実際にやりたいと感じる活動に即した休憩体験を収集することを重視するためである。また、活動型休憩として実際に必要があるゲームのジャンルや特性を把握することも本研究の関心の一つであり、参加者の自発的な選択を通じて、どのようなゲームが作業合間の休憩として求められるかを探索的に把

握することを意図する。同様に、作業フェーズの課題内容も参加者の自由とする。これは、日常の作業場面に近いリアルな文脈での休憩体験を収集することを優先するためであり、実験的統制よりも生態学的妥当性を重視した判断である。

休憩終了後、参加者には質問紙へ回答してもらう。質問紙では、作業内容・作業時間・休憩時間の記録に加え、作業終了時の疲労感、今回の休憩に何を求めていたか（回顧的回答）、回復体験や注意回復感、休憩満足度、状態自己効力感、作業再開感、延長意図、喪失感などを5件法で評定させる。また、各評定に対して、そのように感じた理由と、今回の休憩活動のどのような特徴や要素が関係していたと思うかを自由記述で尋ねる。

なお、以上の手続きは「作業→休憩」の1サイクルで構成し、休憩後の作業フェーズを測定対象に含めていない。これは、本研究の目的が休憩活動に含まれる要素の探索的な抽出にあり、休憩直後の体験を記憶が鮮明なうちに詳細に収集することを優先するためである。休憩を挟んだ前後の作業遂行の変化を検証することは、本研究の範囲外であり、今後の量的実験の課題とする。

4.2 取得項目

質問紙では、文脈情報（ゲーム内容、作業内容、作業時間・休憩時間、作業終了時の疲労感、今回の休憩に求めていたこと）、主観的評定（回復体験REQの4側面[1]、ART的観点4項目[2]、[19]、[20]、休憩満足度、状態自己効力感、作業再開感、延長意図、喪失感を各5件法）、および各評定の理由と関係した活動要素の自由記述を取得する。

本稿で「作業再開感」「状態自己効力感」と呼ぶ評定は、それぞれ「休憩後、作業に戻りやすうと感じましたか」「この後の作業をうまく進められそうだと感じましたか」への回答である。いずれも回答時点における参加者の予期であり、休憩後の実際の作業復帰や作業遂行を測定したものではない。

5. 結果と考察

本章では、質問紙の5件法評定、自由記述、および事前アンケートで取得した休憩観をもとに、活動型休憩において参加者が有効または阻害的に知覚した活動要素を整理する。

実験に参加したのは8名であり、合計実験回数は13回であった。実験参加者は全員男性であり、年齢は19歳から23歳（平均21.9歳）であった。選択されたゲームはFPS、シューティング、パズル、ローグライク、レースゲームなど多様なジャンルにわたった。作業時間は20～42分（平均26.9分）、休憩時間は10～20分（平均12.5分）の範囲で実施された。休憩時間を10分から延長したセッションは13回中7回であった。

作業フェーズによって一定の負荷が生じていたかを確認するため、作業終了時の疲労感（5件法）を参照した。13セッションの平均は3.54であり、13回中11回が3以上、7回が4以上であった。このことから、20分程度の作業でも参加者は一定の疲労を主観的に報告していたと言える。ただしこれは主観評定にとどまり、負荷水準を実験的に統制したものではない。

これらのセッションから得られた176件の自由記述を意味単位に分割した結果、558意味単位が得られた。このうち、特定の活動要素を指さない記述（作業内容の説明等）88意味単位は「その他」として分類し、以下で報告するカテゴリには含めていない。

分析の結果、注意切替・作業忘却、負荷、快適性、達成感・成功感、区切り・完結感、継続誘惑・未完了感、自己選択性・裁量感、休憩ニーズとの適合、作業再開容易性、状態自己効力感・前向きさという10のカテゴリが抽出された。本章では、語りが豊富であった主要カテゴリを中心に、以下の節にまとめて述べる。

5.1 節 休憩観の傾向

5.2 節 注意切替・作業忘却

5.3 節 負荷の両義性

5.4 節 達成感・成功感と状態自己効力感

5.5 節 区切り・完結感と作業再開感

5.6 節 継続誘惑・未完了感

5.7 節 休憩観・休憩ニーズとの適合

5.8 節 活動要素の両義性

また各節の末尾では、そのカテゴリがどの回復体験・評価項目と関連して語られていたかを示す。これは語られ方の傾向を示すものであり、効果の強さを表すものではない。

5.1 休憩観の傾向

参加者の休憩観を見ると、休憩を「作業を頑張った自分へのご褒美の時間」「作業のことを一度忘れるための時間」「気分ややる気を戻すための時間」「自分の好きなことをして満たされる時間」として捉える傾向が見られた。例えば、休憩を「作業のことを一度忘れるための時間」として重視した参加者は、その理由として以下のように述べていた。

「ずっと作業や現実のことを考えているとどんどん気持ちが落ち込んで暗くなってモチベーションも下がってってしまうので、一度ゲームをするなりして他の事象に意識を集中させることで現実逃避を図り、再びポジティブな気持ちで作業に臨めるようにしたいから。」（P2）

また、別の参加者は、作業を続けていると視点が偏るため、休憩によって作業から一度離れることの重要性を述べていた。

「作業を続けていると、徐々に作業の中の何が重要なかがわからなくなってしまうことが多く、

一旦作業中で偏った視点をリセットしたいため。」
(P5)

一方で、休憩を「ご褒美」として捉える参加者も見られた。例えば、ある参加者は以下のように述べていた。

「作業は自分のしたいこと、興味のないことであることが多く、それは自分の中で負担となる。そのため、それに対する報酬として休憩をすることが多いため。」(P7)

さらに、休憩を「気分ややる気を戻すための時間」として捉える参加者は、気分の低さが作業効率に影響することを理由として挙げていた。

「気分が低ければ効率も下がるから。気分が良ければ、効率も上がる。下手に気分が低い時に作業しても時間がもったいない。」(P6)

これらの語りから、本研究の参加者にとって休憩は、単なる疲労低減の時間ではなく、作業から心理的に離れること、気分ややる気を戻すこと、あるいは作業に対する報酬を得ることとして意味づけられていた。したがってゲーム休憩の評価は、「疲れが取れたか」だけでなく、これらの観点を含めて解釈する必要がある。

5.2 注意切替・作業忘却

自由記述から明確に抽出された要素の一つは、休憩活動への注意集中による作業忘却であった。多くの参加者は、ゲーム中に操作、判断、反応、画面上の変化などへ注意が向くことで、作業のことを考える余裕が少なくなったと述べていた。

例えば、APEX Legends（バトルロイヤル型FPS）をプレイした参加者は、ゲーム中の情報量や操作要求の高さが、作業関連思考を遮断したと述べていた。

「APEXは情報量が多いし集中しないとうまういかないし考えることもやることも多い体力を使うタイプのゲームなので、作業のことを考えながらプレイできるような余裕がない。」(P2)

また、Chameleon Run（自動で走り続ける高難度アクション）を行った参加者は、ゲームの特性上、常に先の状況に注意を向ける必要があり、作業に向いていた注意がゲームへ移ったと述べていた。

「ランゲームの特性上常にステージの先に気を配り、今までの経験を総動員して即座にアクションへ起こすことが必要であり、これが作業に向いていた注意をゲームに向かわせた。」(P5)

さらに、マリオカートワールド（レース）でタイムアタックを行った参加者は、ゲームスピードや操作判断の要求によって、直前の作業を考える余裕が少なかったと述べていた。

「レースゲームという性質上、ゲームスピードが速く、短時間で多くの認知処理や操作が求められ

た。そのため、直前まで行っていた作業のことに注意を向ける余裕が少なく、心理的に作業から離れやすかった。」(P7)

一方、意識的に注意を向けようとしなくても、活動に自然と注意が引きつけられる経験を語る参加者もいた。マリオカート8デラックス（レース）でタイムアタックを行った別の参加者は次のように述べていた。

「ゲームスピードが速く、操作のタイミングや進入角度を細かく調整する必要があったため、自然と活動に注意が向いた。特に、ショートカットの成功には一瞬の判断や正確な操作が求められるため、意識的に集中しようとしなくても、目の前のプレイに注意が引きつけられた。」(P8)

これらの語りは、ゲーム休憩が心理的デタッチメントを生じさせる経路として、活動への注意集中が重要であることを示唆している。ただし、注意集中には二つの性質が見られた。一つは、活動そのものに自然と注意が向く場合であり、もう一つは、難易度や操作要求の高さによって注意を向けざるを得ない場合である。したがって、量的実験では、「自然に注意が向いた」というFascinationに近い経験と、「負荷が高いため作業を考える余裕がなかった」という努力的集中を区別して測定する必要がある。

本カテゴリの語りは、心理的デタッチメント、Fascination、状態自己効力感、Being awayと関連して述べられることが多かった。

5.3 負荷の両義性

負荷は、活動型休憩において有効要素にも阻害要素にもなり得る両義的な要素として抽出された。高い認知負荷や反応・操作の負荷は、作業のことを忘れるという点では有効に働く場合があった。例えば、斑鳩（シューティング）を行った参加者は、高難易度であることが作業忘却に関係していたと述べていた。

「集中していたから。避けるだけでなく、球に合わせて機体を変えるという要素もあるため、負荷が高かった。」(P6)

一方で、同じ負荷は、リラクゼーションを妨げる阻害要素としても語られていた。同じ参加者は、リラクゼーションが低い理由について以下のように述べていた。

「ずっと集中しなければならぬゲームだったから。要素：高難度、シューティングゲーム。」(P6)

また、Chameleon Runを行った参加者は、作業から離れられた一方で、休憩中の緊張が高まったと述べていた。

「むしろ緊張としては、作業中よりも高まった気がする。」(P5)

Jump King（高難度ジャンプアクション）をプレイした参加者も、ゲームへの集中は生じていたが、その集中はストレスを伴うものとして語っていた。

「ストレスがかかるほどゲームに向き合っていた。」(P3)

また、同じ参加者は、休憩活動がリラックスにつながらなかった理由として以下を挙げていた。

「失敗に対してストレスがかかった。失敗すると振り出しに戻る。失敗しないようにハラハラを演出するゲームデザイン。」(P3)

これらの語りから、高負荷なゲームは作業関連思考を遮断し、心理的デタッチメントを生じさせる可能性がある一方で、リラクゼーションや休憩としての快適性を低下させる可能性があることが示唆された。

一方で、負荷が比較的高くても、感覚的快適性が伴う場合には、休憩として肯定的に語られることもあった。TimeLocker（カジュアルシューティング）をプレイした参加者は、音やテンポの快適さが、気分転換やリラクゼーションに関係したと述べていた。

「音（SE）が心地良く、スコアが徐々に増えていく様子が気持ちよかった。」(P5)

また、同じ参加者は、自分の操作によってゲームテンポを調整できる点についても述べていた。

「プレイヤーの裁量でゲームスピードが変更可能、それによって集中しなければならないのでデタッチメントが進む。」(P5)

このことから、負荷がある活動であっても、音、操作感、テンポの裁量性などが快適性を支える場合には、休憩活動として肯定的に経験される可能性がある。したがって、負荷は単純に低いほどよい、あるいは高いほどよいというのではなく、ゲームが持つ要素によって意味が変化すると考えられる。なお、筆者らの先行予備的検討 [8] では、負荷の種類によってデタッチメントとリラクゼーションの関係が異なる可能性が示されていた。本研究の自由記述においても、高負荷活動が作業忘却に関係する一方で、リラクゼーションを妨げる場合が語られており、負荷の種類と機能を分けて扱う必要性が改めて示唆された。

この両義性は5件法評定にも表れていた。高負荷が語られた3セッション（斑鳩、Jump King、Chameleon Run）では、心理的デタッチメントが4～5であったのに対し、リラクゼーションは1～2にとどまっていた。一方、感覚的快適性が語られたTimeLockerでは、デタッチメント4に対しリラクゼーションが5であった。なお本カテゴリの語りは、リラクゼーションと心理的デタッチメントに関連して述べられることが最も多く、次いでマスタリー、作業再開感と結びついていた。

5.4 達成感・成功感と状態自己効力感

達成感・成功感は、休憩満足度や状態自己効力感と関係する可能性のある要素として抽出された。参加者は、ゲーム内で勝利する、クリアする、スコアが伸びる、特定の操

作に成功する、思っていたよりうまくできるといった経験を、休憩として肯定的に語っていた。

例えば、Slay the Spire 2（デッキ構築ローグライク）をプレイした参加者は、達成感が得られた理由として、短時間で達成できる小目標の存在を挙げていた。

「敵を倒すやクリアすることで達成感が得られたため。要素としては、短い時間で達成できる小さな目標が多くあった。」(P3)

また、マリオカートワールドでタイムアタックを行った参加者は、明確な目標と反復練習によって、達成感が得られたと述べていた。

「今回の活動では、特定のショートカットを成功させるという明確な目標があったため、成功した際に『うまくできた』という感覚を得やすかった。」(P7)

同じ参加者は、達成感が作業への前向きさにも関係していたと述べている。

「最後に成功して終わったことで達成感があり、ある程度前向きな状態で作業に戻れると感じた。」(P7)

また、Chameleon Run を行った参加者は、本来達成できないと想定していた目標を達成できたことを強く肯定的に語っていた。

「当初目標にしていた、『アイテムを集め切ってステージをクリア』という追加ミッションを達成することができた。本来できないと想定していたはずのことが偶然できてしまった。」(P5)

これらの語りは、活動型休憩において、短時間で得られる小さな成功体験が、休憩満足度だけでなく、作業に戻る際の前向きさや状態自己効力感に関係する可能性を示している。特に、目標が明確であり、成功がフィードバックとして分かりやすい活動は、マスタリー経験を生じさせやすいと考えられる。

一方で、達成感が得られなかった場合には、未了感やストレスにつながる可能性がある。例えば、Jump King をプレイした参加者は、達成感が得られなかった理由として、以下のように述べていた。

「達成感がなかった。要素：ゴールが遠い、（休憩時間で達成できるような）小さな目標がない。」(P3)

このことから量的実験では、達成感そのものだけでなく、短時間で達成可能な小目標の有無を区別して測定する必要がある。

本カテゴリの語りは、マスタリーおよび喪失感と関連して述べられることが多く、次いでExtentが続いた。喪失感と結びついた語りの多くは、達成できたことで休憩終了時の未練が小さくなったという文脈であり、達成感は満足だけでなく、休憩を終えやすくすることにも関与していたと

考えられる。

5.5 区切り・完結感と作業再開感

区切り・完結感は、作業再開感に関係する中心的な活動要素として抽出された。参加者は、1 曲、1 ステージ、1 戦、1 プレイ、ゲームオーバーなど、自然な終わりどころがある場合に、休憩活動を区切りやすく、作業に戻りやすいと語っていた。

例えば、スイカゲーム（パズル）をプレイした参加者は、休憩終了時に喪失感が少なかった理由として、一回のプレイで完結することを挙げていた。

「ちょうど 10 分程度でゲームオーバーになったためキリが良かった。ゲームが一回のプレイで完結するため。」(P1)

Slay the Spire 2 をプレイした参加者も、戦闘や探索ごとに区切りがあることが休憩の切り替えやすさに関係していたと述べていた。

「休憩をダラダラと続けるよりも、期限をきめて休憩するほうが切り替えやすかった。要素としては、区切りがあり、その区切りが短い時間に設定できたこと。」(P3)

また、メタルギアソリッド3 デルタのミニゲームを行った参加者は、ステージごとに区切りがあることが作業へ戻りやすさに関係したと述べていた。

「区切りがしっかりしているため、やめやすかった。」(P6)

一方で、区切りが存在していても、休憩時間内にその区切りへ到達できない場合には、延長意図や喪失感が生じる可能性があった。同じ参加者は、休憩時間を延長した理由として以下のように述べていた。

「キリが悪いところで時間が来たため延長した。しかしながら、区切りはしっかりしているためタイミングが良ければやめられたと思う。」(P6)

また、Mini Motorway（道路パズル）をプレイした参加者は、一プレイが長く、思考過程を途中で切りたくないことを述べていた。

「一プレイが 20 分ぐらいかかって長い。途中で切るのが難しい。再開は可能だが、途中で切りたくない。理由は思考の過程や戦略を忘れたくないから。」(P5)

さらに、マリオカートワールドでタイムアタックを行った参加者は、短い試行を繰り返せることが区切りやすさに寄与していた一方で、成功できなかった場合には未練が残る可能性を指摘していた。

「最後まで決めた試行で目標としていた動きが成功したため、休憩活動に対する未練が比較的小さく、作業に戻る区切りをつけやすかった。」／「ただし、もし最後の回で失敗していた場合には、喪失

感を感じたり、成功するまで続けたいと感じたりしていた可能性がある。」(P7)

これらの語りから、活動型休憩の運用においては、単に活動が中断可能であることだけでなく、休憩時間内に到達可能な区切りや、その区切りに到達した際の完結感が重要であると考えられる。作業合間の休憩では、予定時間内に納得して終了できることが作業再開感を支える要件となる。

本カテゴリの語りは、喪失感、Extent、コントロール、延長意図と関連して述べられ、作業再開感とも結びついていた。

5.6 継続誘惑・未完了感

継続誘惑・未完了感は、活動型休憩の運用上の阻害要素として抽出された。延長意図（「休憩をもっと続けたかったか」5 件法）では、13 回中 10 回（77%）のセッションで評定 4 以上が示され、多くの参加者が休憩の延長を望んでいた。参加者は、活動が楽しい場合、目標に到達していない場合、スコア更新を狙いたい場合、勝敗に納得できない場合、続きが気になる場合に、休憩時間後も活動が続けたいと感じていた。

例えば、APEX Legends をプレイした参加者は、勝利できていた場合には休憩を延長した可能性があると述べていた。

「仮に 1 位になってチャンピオンを取れていたなら、気分が良いのもう 1 回！となっていた可能性もある。」(P2)

また、Mini Motorway をプレイした参加者は、難しい局面で休憩時間が来たことによって喪失感を覚えた述べていた。

「難しい局面に相当した時に時間が来てしまい、考えられたら乗り越えられるはずの障壁が乗り越えられなくなってしまった時点で喪失感を覚えた。」(P5)

TimeLocker をプレイした参加者は、ハイスコアに届かなかったことが没入や意欲の低下に関係したと述べていた。

「何度か凡ミスが頻発し、スコアがハイスコアに届かなかったため、そこまで没入できなかったと考える。」／「ハイスコアよりも低めのスコアになった。前の記録を塗り替えられるという意図が出なかった。」(P5)

これらの語りから、延長意図や喪失感は単に「活動が楽しいから」だけで生じるのではなく、未完了感、目標未達成、記録更新欲、勝敗、思考過程の保持、一区切りの長さなどに関係している可能性が示唆された。したがって量的実験では、継続誘惑を単なる楽しさと同一視せず、未完了感と分けて測定する必要がある。

本カテゴリの語りは、延長意図および喪失感に集中して関連しており、コントロールがこれに次いだ。

5.7 休憩観・休憩ニーズとの適合

本研究では、活動要素の評価が、参加者の休憩観や休憩前ニーズによって変化する可能性が示された。例えば、休憩を「作業のことを一度忘れるための時間」と捉える参加者にとっては、高負荷で没入しやすいゲームが有効に働く可能性がある。

一方で、休憩前に「頭を使わずに過ごしたい」と考えていた参加者にとっては、ストレスや認知負荷の高い活動は休憩として不適合になり得る。Jump King をプレイした参加者は、「頭を使わずに過ごしたかった」にもかかわらず、ゲーム中の失敗やストレスを阻害要素として語っていた。

「ストレスをほかの活動で補いたかった。要素：ストレス。」(P3)

また、Mini Motorway をプレイした参加者は、ゲームの雰囲気やビジュアルの快適さを肯定的に語りつつも、気軽な休憩には向いていないと述べていた。

「音が素朴。ビジュアルがシンプルなので目が疲れない。」／「適当にやると詰んでしまうので、途中でしっかり考えないとクリアできない。」／「気軽な休憩には向いていない。大きな作業終えてからやるなら向いていると思う。」(P5)

これらの語りは、同じ高負荷活動であっても、作業を忘れた場合には有効に働き、落ち着きたい場合や頭を使わずに過ごしたい場合には阻害的に働き得ることを示している。

本カテゴリの語りは、Compatibility と最も多く関連し、状態自己効力感とも結びついていた。

5.8 活動要素の両義性

以上のように、活動型休憩に含まれる要素は、固定的に有効要素または阻害要素として分類できるものではなく、文脈によって両義的に働くことが示唆された。没入・注意集中はデタッチメントにつながる一方で作業再開を難しくし、負荷は作業忘却を促す一方でリラクゼーションを妨げ、達成感は満足につながる一方で失敗時にはストレスを生む。区切りは作業再開感を高める一方で、到達できない場合には喪失感や延長意図を生む。

この結果は、メンタル版アクティブレストの設計において、単に没入感や楽しさを高めればよいわけではないことを示している。作業合間の休憩では、回復体験や満足感だけでなく、休憩時間内に終えられること、未完了感を残しすぎないこと、作業へ円滑に戻れることが重要な設計要件となる。

6. 得られた知見と限界

6.1 得られた知見

前章で述べた 10 のカテゴリと、活動要素が文脈によって両義的に意味づけられるという知見をもとに、量的実験

表 1 活動特徴の評定観点候補

活動要素	測定観点	質問文案
注意切替・作業忘却	注意占有	その活動に集中することで作業のことを考えずにいられた
	自発的注意誘導	その活動に自然と注意が向いた
負荷	認知負荷	頭を使って考える必要があった
	反応・操作の負荷	素早い反応や操作が必要だった
快適性	感覚的快適性	音・映像・操作感などが心地よかった
	低ストレス性	失敗やミスによるストレスを感じにくかった
達成感・成功感	達成感	何かをうまくできた感覚があった
	小目標の有無	短時間で達成できる小さな目標があった
区切り・完結感	区切りの明確さ	短時間で自然に区切りをつけやすかった
	完結感	短時間でも一つのまとまった体験として感じられた
継続誘惑・未完了感	継続誘惑	もう少し続けたいと感じた
	未完了感	途中で切り上げた感じが残った
休憩ニーズとの適合	ニーズ適合	今の自分が求めていた休憩に合っていた
作業再開容易性	作業再開容易性	休憩後、作業に戻りやすいと感じた

において活動特徴を測定するための評定観点候補を表 1 として整理した。

表 1 で各要素を複数の観点に分けたのは、本研究の知見にもとづく。注意切替を「注意占有」と「自発的注意誘導」に分けたのは努力的集中と Fascination に近い経験の区別(5.2 節)、負荷を認知負荷と反応・操作の負荷に分けたのは両義性が負荷の種類によって異なり得るため(5.3 節)、継続誘惑と未完了感を分けたのは延長意図が単なる楽しさではなく目標未達成と結びついていたため(5.6 節)である。この枠組みは、ゲームに限らない多様な活動型休憩の比較・設計に応用可能な基礎を提供する。

6.2 本研究の限界

本研究にはいくつかの限界がある。本研究は探索的・予備的検討であるため、各限界に対しては追加の質的調査および今後の量的実験を通じて対処する予定である。

第一に、参加者が 8 名・合計 13 回と少数事例であり、本研究の知見は探索的仮説の生成にとどまる。追加の質的調査により、抽出されたカテゴリの飽和と適用範囲を確認する。第二に、作業内容が多様であったため、作業種別の影響を分離できなかった。追加の質的調査では作業種別を考慮した事例分析を行う。第三に、コーディングはシングルコーダーによる分析にとどまる。本研究では手続きの透明

化と参加者引用による根拠の明示によって信頼性を高める方針をとり、コードブックおよび匿名化したデータをリポジトリ^{*1}で公開して第三者による再検討を可能とした。第四に、参加者は同一研究室の大学生男性 8 名に限定されており、他の属性への一般化は慎重に扱う必要がある。これは予備的検討として、実施管理が容易で協力を得やすい対象を優先したためである。追加の質的調査では参加者属性の多様化を図る。第五に、本研究は「作業→休憩」の 1 サイクルで構成され、休憩後の作業フェーズを測定していない。アクティブレストは高負荷活動への復帰を前提とする概念であるが、本研究で得られた作業再開感および状態自己効力感の評定は、休憩直後における参加者の予期にとどまる。また、作業フェーズで生じた疲労が 10 分の休憩によって実際に解消したか、休憩後の作業遂行が改善したかは検証していない。今後は「作業→休憩→作業」を含む複数サイクルの実験を実施し、休憩後の実作業における集中や遂行の回復を検証する必要がある。

7. まとめ

本稿では、デジタルゲームを活動型休憩の一事例として、参加者が知覚した有効・障害要素を探索的に整理し、10 のカテゴリと、同一要素が文脈に応じて両義的に働くという知見を得た。今後は、本稿で整理した評定観点にもとづく Likert 尺度を作成し、多様なゲームを対象とした量的実験で活動特徴と回復体験指標の関係を検証することで、ゲームに限らない多様な活動型休憩の設計・選定に応用可能な知見の獲得を目指す。

参考文献

- [1] Sonnentag, S. and Fritz, C.: The Recovery Experience Questionnaire: Development and Validation of a Measure for Assessing Recuperation and Unwinding from Work, *Journal of Occupational Health Psychology*, Vol. 12, No. 3, pp. 204–221 (2007).
- [2] Kaplan, R. and Kaplan, S.: *The Experience of Nature: A Psychological Perspective*, Cambridge University Press (1989).
- [3] Rupp, M. A. et al.: Searching for Affective and Cognitive Restoration: Examining the Restorative Effects of Casual Video Game Play, *Human Factors*, Vol. 59, No. 7, pp. 1096–1107 (2017).
- [4] Reinecke, L.: Games and Recovery: The Use of Video and Computer Games to Recuperate from Stress and Strain, *Journal of Media Psychology*, Vol. 21, No. 3, pp. 126–142 (2009).
- [5] Wulf, T. et al.: Harder, Better, Faster, Stronger? The Relationship between Cognitive Task Demands in Video Games and Recovery Experiences, *Media and Communication*, Vol. 7, No. 4, pp. 166–175 (2019).
- [6] Zhao, C. et al.: Work Hard, Play Harder: Intense Games Enable Recovery from High Mental Workload Tasks, *Proceedings of the 2025 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '25)*, Association for Computing Machinery (2025).
- [7] Usami, T. et al.: A Study on Mental Active Rest Design Using Digital Games, *Proceedings of Entertainment Computing Symposium 2025*, Information Processing Society of Japan, pp. 426–429 (2025).
- [8] Usami, T. et al.: A Study on Mental Active Rest Design Based on Qualitative Analysis of Game Break Experiences, *IPSJ SIG Technical Report on Entertainment Computing (EC)*, Vol. 2026-EC-79, No. 5, pp. 1–8 (2026).
- [9] Verbeek, J. et al.: Interventions to Enhance Recovery in Healthy Workers: A Scoping Review, *Occupational Medicine*, Vol. 69, No. 1, pp. 54–63 (2019).
- [10] Reinecke, L., Klatt, J. and Kraemer, N. C.: Entertaining Media Use and the Satisfaction of Recovery Needs: Recovery Outcomes Associated with the Use of Interactive and Non-interactive Entertaining Media, *Media Psychology*, Vol. 14, No. 2, pp. 192–215 (2011).
- [11] Hobfoll, S. E.: Conservation of Resources: A New Attempt at Conceptualizing Stress, *American Psychologist*, Vol. 44, No. 3, pp. 513–524 (1989).
- [12] Staines, G. L.: Spillover Versus Compensation: A Review of the Literature on the Relationship Between Work and Non-work, *Human Relations*, Vol. 33, No. 2, pp. 111–129 (1980).
- [13] Sweetser, P. and Wyeth, P.: GameFlow: A Model for Evaluating Player Enjoyment in Games, *Computers in Entertainment*, Vol. 3, No. 3, pp. 1–24 (2005).
- [14] Nagamachi, M.: Kansei Engineering: A New Ergonomic Consumer-Oriented Technology for Product Development, *International Journal of Industrial Ergonomics*, Vol. 15, No. 1, pp. 3–11 (1995).
- [15] Boateng, G. O. et al.: Best Practices for Developing and Validating Scales for Health, Social, and Behavioral Research: A Primer, *Frontiers in Public Health*, Vol. 6, p. 149 (2018).
- [16] Braun, V. and Clarke, V.: Using Thematic Analysis in Psychology, *Qualitative Research in Psychology*, Vol. 3, No. 2, pp. 77–101 (2006).
- [17] Nguyen-Trung, K.: ChatGPT in thematic analysis: Can AI become a research assistant in qualitative research?, *Quality & Quantity*, Vol. 59, pp. 4945–4978 (2025).
- [18] Albulescu, P. et al.: “Give Me a Break!” A Systematic Review and Meta-Analysis on the Efficacy of Micro-Breaks for Increasing Well-Being and Performance, *PLOS ONE*, Vol. 17, No. 8, p. e0272460 (2022).
- [19] Kaplan, S.: The Restorative Benefits of Nature: Toward an Integrative Framework, *Journal of Environmental Psychology*, Vol. 15, No. 3, pp. 169–182 (1995).
- [20] Hartig, T. et al.: A Measure of Restorative Quality in Environments, *Scandinavian Housing and Planning Research*, Vol. 14, No. 4, pp. 175–194 (1997).